

Guía breve de lecturas — Semana 03

Datos y almacenamiento

Computación en Nube · EAFIT · 21 de septiembre de 2026

Objetivo. Preparar la discusión sobre persistencia partiendo de una pregunta: si el cómputo puede desaparecer, ¿dónde debe vivir el estado que debe sobrevivir? Las lecturas conectan estado → patrón de acceso → object / block / file → elección → protección o retención → trade-off → evidencia.

Carga esperada: 21–24 minutos para las tres lecturas prioritarias. No hay entrega independiente; la preparación se utiliza para justificar decisiones en la discusión y en el Lab Evolutivo 03.

PREGUNTAS ORIENTADORAS

- ¿Qué tendría que exigir una aplicación para que S3 dejara de ser una buena elección y necesitara block o file storage?
- ¿Por qué conservar versiones de un objeto y compartir un filesystem resuelven problemas distintos aunque ambos protejan estado fuera del cómputo?

LECTURA PRIORITARIA 1

AWS Decision Guides — Choosing an AWS storage service

Qué leer: revise “Introduction”; en “Understand”, únicamente “Definitions” para Block, File system y Object; en “Consider”, solo “Protocol”; y, en “Choose”, la primera tabla comparativa, limitada a las filas Block, File system y Object. Use esa ruta para contrastar S3, EBS y EFS según el patrón de acceso que exige la aplicación.

Qué no leer: cache, catálogo completo de servicios, FSx y storage especializado, client type, tuning de performance, migration strategy, seguridad, costos detallados, servicios de transferencia ni la sección “Use”.

Para qué: evitar elegir almacenamiento por nombre de servicio. Primero identifique cómo debe acceder la aplicación al dato; luego razone object, block o file. S3, EBS y EFS aparecen como opciones derivadas de esa decisión, con trade-offs distintos de acoplamiento y compartición.

Tiempo estimado: 8–9 minutos.

Abrir: [AWS — Choosing an AWS storage service](#)

LECTURA PRIORITARIA 2

Amazon S3 — Versioning y Lifecycle

Qué leer: en “How S3 Versioning works”, revise la introducción y “Versioning workflows” para distinguir current y noncurrent versions, reconocer qué ocurre al sobrescribir un objeto y cómo recuperar una versión anterior. Luego, en “Lifecycle configuration elements”, lea únicamente “NoncurrentVersionExpiration” para entender el propósito general de automatizar la retención de versiones no actuales.

Qué no leer: replication, MFA Delete, storage class transitions en detalle, Glacier profundo, reglas con filtros complejos, ejemplos XML/API, casos avanzados de delete markers ni disaster recovery multi-Region.

Para qué: separar dos decisiones. Versioning conserva historial recuperable frente a sobrescrituras o borrados accidentales; Lifecycle automatiza qué hacer con versiones no actuales para aplicar una política de retención y controlar costo. Habilitar versiones no define por sí solo cuánto tiempo conservarlas.

Tiempo estimado: 7–8 minutos.

Abrir: [S3 Versioning — How it works](#) · [S3 Lifecycle — configuration elements](#)

LECTURA PRIORITARIA 3

Amazon EFS — filesystem compartido

Qué leer: en “What is Amazon Elastic File System?”, lea la introducción y la descripción de “Regional”. Luego, en “How Amazon EFS works”, revise desde la apertura hasta la explicación de acceso concurrente por NFS y mount targets; en “How Amazon EFS works with Amazon EC2”, lea únicamente “Regional EFS file systems” y deténgase antes de “One Zone EFS file systems”.

Qué no leer: performance modes, throughput tuning, One Zone en profundidad, replication, AWS Backup, Direct Connect/VPN, permisos NFS, IAM, cifrado, security groups ni networking detallado.

Para qué: reconocer cuándo varios clientes necesitan acceder de forma concurrente a la misma jerarquía de archivos mediante NFS. Ese requisito de filesystem compartido es distinto de consumir objetos por API o adjuntar block storage a un cómputo específico.

Tiempo estimado: 6–7 minutos.

Abrir: [Amazon EFS — What is EFS?](#) · [Amazon EFS — How it works](#)

CIERRE

Llegue a la sesión pudiendo justificar, con sus propias palabras: qué estado debe sobrevivir al cómputo, qué patrón de acceso exige, por qué ese patrón conduce a object, block o file storage, qué mecanismo protege o retiene el dato y qué evidencia permitiría comprobar que la decisión funciona como se esperaba.

Transición hacia S04: Ya decidimos dónde vive el estado. Ahora importa qué camino debe recorrer el tráfico para llegar hasta él.

Frontera de esta semana. No avance hacia networking profundo, IAM/KMS o seguridad avanzada, observabilidad, bases de datos en profundidad, disaster recovery multi-Region ni políticas de scaling. Esos temas se trabajan cuando la secuencia del curso introduce la decisión que los necesita.